

分布式优化器低比特量化系统集成架构（控制面与数据面）

控制平面（配置与策略编排层）

训练策略与运行配置

量化策略与位打包机制

集合通信后端抽象层

配置下发

组件装配

数据平面（单节点运行时执行链路）

训练循环模块

DDP Hook 适配层

量化规约执行模块
(QuantizedAdamReduce)

$b < 16$

分片写入

位宽=16

约束

低比特通信路径 ($b < 16$)

量化与打包

分片交换通信

反量化聚合模块

16-bit ($b = 16$)
直接 All-Reduce

统一梯度输出
 $G' \rightarrow \text{optimizer.step}$

optimizer.step

分布式通信平面（WorldGroup 多节点协同）

Rank 0
compressed
buffer

Rank 1
compressed
buffer

Rank i
compressed
buffer

集合通信执行后端

同步结果

聚合结果广播/回传
同步梯度 G'

G' 回传

运行约束：位宽；误差反馈；异常时回退至 FP16 路径